

Zadania z Analizy Matematycznej 'C'

Seria 8.

Odpowiedzi i rozwiązania

- Oznaczając $\delta := t + \frac{1}{\cos s}$ mamy: $\Phi'(s, t) = \begin{bmatrix} \delta \cos s & \sin s \\ -\delta \sin s & \cos s \end{bmatrix}$, więc $\det \Phi'(s, t) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = \delta$, co w $(s, t) = (0, 0)$ jest równe 1, skąd odwracalność; z kolei $(\Phi^{-1})'(x, y) = (\Phi'(s, t))^{-1} = \frac{1}{\delta} \begin{bmatrix} \cos s & -\sin s \\ \delta \sin s & \delta \cos s \end{bmatrix}$, skąd teza.
- Wprost z założeń wynika, że $\forall x : \exists \varepsilon(x) > 0 : \forall y \in]-\varepsilon(x), \varepsilon(x)[: f(x, y) > 0$; jednakże taki warunek nie gwarantuje tezy zadania (zbiór $\{(x, y) : |y| < \varepsilon(x)\}$ dla dodatniej, lecz nieciągłej funkcji $\varepsilon(\cdot)$ może mieć puste wnętrze!). Postąpimy inaczej: wystarczy dowieść, że f ma postać $f(x, y) = y^2 h(x, y)$, gdzie $h : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ jest ciągłą i $h(x, 0) > 0$. Otóż $f(x, 0) = 0$ daje $f(x, y) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(x, ty) dt = y \int_0^1 f'_y(x, ty) dt$; tak samo z $f'(x, 0) = 0$ wynika $f'(x, ty) = ty \int_0^1 f''_{yy}(x, sty) ds$, mamy więc $f(x, y) = y^2 h(x, y)$, gdzie funkcja $h(x, y) := \int_0^1 \int_0^1 t f''_{yy}(x, sty) ds dt$ jest ciągła oraz $h(x, 0) = f''_{yy}(x, 0) \int_0^1 \int_0^1 t ds dt = \frac{1}{2} f''_{yy}(x, 0) > 0$, QED.
- Zróżniczkować po x_1, x_2, x_3 zależność $z(x_1, x_2, x_3) = x_3 v(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}, x_3)$, otrzymując $\frac{\partial z}{\partial x_i}$ wyrażone przez $\frac{\partial v}{\partial u_i}$; wstawiając to do równania dostajemy $u_3 \frac{\partial v}{\partial u_3} = u_1 u_2$, tzn. $\frac{\partial}{\partial u_3}(v - u_1 u_2 \log u_3) = 0$. *Odpowiedź.* $z = \frac{x_1 x_2}{x_3} \log x_3 + \varphi(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3})$.
- Odpowiedź.* $z = \frac{f(\frac{y}{x})}{1 - x f(\frac{y}{x})}$.
- Dla (a), (b), (c) mamy: $F = 0 \Rightarrow z \neq 0$, więc $[0 = F'_x = (xz + y)z^2, 0 = F'_y = (yz + x)z^2] \iff [(z - 1)(x - y) = 0, (z + 1)(x + y) = 0] \iff [z = 1, y = -x] \vee [z = -1, y = x] \vee [x = y = 0]$. (a) Jeden p. kryt. $z(0, 0) = 2$, $z'' = -\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$ (lok. maksimum). (b) Nie ma p. kryt. (c) Niesk. wiele p. kryt.: $z(x, x) = -1$, $z'' = \frac{1}{x^2 + 1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \geq 0$ — osobliwa. Pokażemy, że w (x, x) funkcja z ma lok. minima (przykład $z := x^2 + y^3$ pokazuje, że $z'(p) = 0, z''(p) \geq 0$ tego nie gwarantują). Mamy tożsamość $2F(x, y, u - 1) = (x^2 + y^2)u^3 - (3x^2 - 2xy + 3y^2)u^2 + (3x^2 - 4xy + 3y^2 + 2)u - (x - y)^2$; wszystkie współczynniki $(\cdot)$ są tu > 0 , a więc $2F(x, y, u - 1) > 0$ dla $u < 0$, tzn. $F(x, y, z) = 0 \Rightarrow z \geq -1$, QED.
- $0 = F'_x = 6xz^2(xz + 1), 0 = F'_y = 6yz^2(yz - 1)$ daje 4 przypadki: (1) $x = y = 0$, wtedy $z = -\frac{b}{a}$; (2) $xz = -1, y = 0$, wtedy $z = -\frac{1+b}{a}$; (3) $x = 0, yz = 1$, wtedy $z = \frac{1-b}{a}$; (4) $xz = -1, yz = 1$, wtedy $0 = F = az + b$, czyli $z = -\frac{b}{a}$. We wszystkich p. kryt.: $z(0, 0) = -\frac{b}{a}$, $z(\frac{a}{1+b}, 0) = -\frac{1+b}{a}$, $z(0, \frac{a}{1-b}) = \frac{1-b}{a}$, $z(\frac{a}{b}, -\frac{a}{b}) = -\frac{b}{a}$ jest $F'_z = a$, a $F''_{xx} = 6z^2(2xz + 1)$, $F''_{yy} = 6z^2(2yz - 1)$, $F''_{xy} = 0$, więc $z''(p) = -\frac{6z^2}{a} M$, gdzie $M := \begin{bmatrix} 2xz + 1 & 0 \\ 0 & 2yz - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ w kolejnych p. kryt. Zatem $z(\frac{a}{1+b}, 0) = -\frac{1+b}{a}$ jest lok. minimum, $z(0, \frac{a}{1-b}) = \frac{1-b}{a}$ — lok. maksimum, a pozostałe p. kryt. są punktami siodłowymi.
- Odpowiedź.* Część stożka $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$, opisana nierównościami $0 < z < 1$. Istotnie, $|x + iy| = \frac{|(u+iv)^2|}{1+u^2+v^2} = \frac{u^2+v^2}{1+u^2+v^2} = 1 - z$.
- Skoro $\nabla f_1 \times \nabla f_2 = [x^2(y - z), y^2(z - x), z^2(x - y)]$, to dla $\mathbf{x} = (x, y, z) \in \mathbf{R}_+^3$ rząd $f'(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} y+z & z+x & x+y \\ yz & zx & xy \end{bmatrix}$ jest mniejszy od 2 $\iff x = y = z$, a ten warunek dla $\mathbf{x} \in C_p$ nie jest spełniony; to dowodzi, że C_p jest gładką 1-wymiarową rozmaitością.
- 2^0 Niech $\tilde{\phi} : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\tilde{\phi}(s, t) := \phi(e^{is}, t) = (t \cos s, t \sin s, \sin 2s)$ (złożenie ϕ z lokalnym dyfeomorfizmem $\mathbf{R} \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{U} \times \mathbf{R}$, $(s, t) \mapsto (e^{is}, t)$); macierz $\tilde{\phi}'(s, t)$ ma następujące minory stopnia 2.: $t, 2 \cos s \cos 2s, 2 \sin s \cos 2s$; są one $= 0$ (tzn. $\tilde{\phi}'$ ma < 2 rząd) $\iff (t = 0, \cos 2s = 0) \iff (t = 0, e^{is} = \frac{\pm 1 \pm i}{\sqrt{2}})$.
- Ad 1^0 . S jest wykresem gładkiego odwzorowania $\mathbf{C}^* \ni v \mapsto \frac{v^2}{|v|^2} \in \mathbf{C}$, więc jest gładka. Odwzorowanie $\phi : \mathbf{U} \times \mathbf{R} \rightarrow S$, $\mathbf{U} := \{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\}$, dane wzorem $\phi(z, t) := (z^2, e^t z)$, jest oczywiście ciągłą bijekcją (parametryzacja S); odwzorowanie odwrotne $\phi^{-1}(u, v) = (\frac{v}{|v|}, \log |v|)$ także jest ciągle, więc ϕ jest homeomorfizmem walca $\mathbf{U} \times \mathbf{R}$ na S . Ad 2^0 $\bar{S} = S \cup \{(u, v) : |u| = 1, v = 0\}$ (łatwe sprawdzenie), więc $\bar{S} = \{(u, v) : |u| = 1, v \in \mathbf{R}\sqrt{|u|}\}$. Warunek $v \in \mathbf{R}\sqrt{|u|}$ jest równoważny $\text{Im}(\sqrt{|u|} \bar{v}) = 0$; łatwo też sprawdzić, że dla $u \in \mathbf{U}$ mamy: $\sqrt{u} = \pm \frac{1}{\sqrt{2+2u_1}}[(1+u_1) + iu_2]$ dla $u \neq -1$, $\sqrt{u} = \pm \frac{1}{\sqrt{2-2u_1}}[u_2 + i(1-u_1)]$ dla $u \neq 1$. Rozłóżmy $\bar{S}$ na sumę dwóch otwartych w $\bar{S}$ podzbiorów: $\bar{S} = S_1 \cup S_2$, określonych warunkami $u \neq -1$ (dla S_1) i $u \neq 1$ (dla S_2); mamy wtedy: $S_1 = \{(u, v) : g_0 = 0, g_1 = 0\}$, $S_2 = \{(u, v) : g_0 = 0, g_2 = 0\}$, gdzie $g_0 := |u|^2 - 1 = u_1^2 + u_2^2 - 1$, a $g_1 := u_2 v_1 - (1+u_1)v_2$ i $g_2 := (1-u_1)v_1 - u_2 v_2$ (części urojone liczb $[(1+u_1) + iu_2]\bar{v}$ i $[u_2 + i(1-u_1)]\bar{v}$ odpowiednio). Zauważmy teraz, że na S_1 jest $\neq 0$ przynajmniej jeden z wyznaczników $\frac{\partial(g_0, g_1)}{\partial(u_1, v_2)} = -2u_1(1+u_1)$ i $\frac{\partial(g_0, g_1)}{\partial(u_2, v_2)} = -2u_2(1+u_1)$, a na S_2 jest $\neq 0$ przynajmniej jeden z wyznaczników $\frac{\partial(g_0, g_2)}{\partial(u_1, v_1)} = 2u_1(1-u_1)$ i $\frac{\partial(g_0, g_2)}{\partial(u_2, v_1)} = 2u_2(1-u_1)$; zatem $\nabla g_0, \nabla g_1$ są lin. niezal. na S_1 , a $\nabla g_0, \nabla g_2$ są lin. niezal. na S_2 , a więc obie części S_1, S_2 powierzchni $\bar{S}$ są gładkie. Weźmy odwzorowanie $\psi : \mathbf{U} \times \mathbf{R} \rightarrow \bar{S}$, $\psi(z, t) := (z^2, tz)$; jasne, że ψ jest ciągłą surjekcją, przy czym $\psi(z, t) = \psi(z', t') \iff (z', t') = \pm(z, t)$, a więc mamy ciągłą bijekcję $\tilde{\psi} : M := (\mathbf{U} \times \mathbf{R})/\pm \rightarrow \bar{S}$; odwzorowanie odwrotne $\tilde{\psi}^{-1}(u, v) = \sqrt{|u|}(1, \frac{v}{u})$ też jest ciągle, więc ψ jest homeomorfizmem wstęgi Möbiusa M na $\bar{S}$.
- 1^0 $H = h^{-1}(0)$, gdzie $h(x, y, z) := x \sin z - y \cos z$; skoro $\nabla h = [\sin z, -\cos z, x \cos z + y \sin z] \neq 0$, to H jest powierzchnią gładką. 2^0 Niech $\phi(t, u) := (t \cos u, t \sin u, u)$; wtedy $\phi(\mathbf{R}^2) = H$: $h \circ \phi(t, u) = 0$ oraz $x \sin z - y \cos z = 0 \Rightarrow \phi(x \cos z + y \sin z, z) = (x, y, z)$; ϕ jest iniektowna: $\phi(t, u) = (x, y, z) \Rightarrow u = z$ & $t = x \cos z + y \sin z$; zarówno ϕ jak i $\phi^{-1} : H \rightarrow \mathbf{R}^2$ są ciągłe.

$\phi^{-1}(x, y, z) = (x \cos z + y \sin z, z)$; stąd teza. ³⁰ Oznaczmy dla wygody $c := \cos z_0$, $s := \sin z_0$, $d := cx_0 + sy_0$; wtedy $|d|$ jest odległością p_0 od osi Oz : $x_0^2 + y_0^2 = (cx_0 + sy_0)^2 + (sx_0 - cy_0)^2 = d^2$. $T_{p_0}(H) = \ker \nabla h(p_0) = \ker[s, -c, d]$ jest rozpięta przez $[c, s, 0]^T$ i $[-sd, cd, 1]^T$, więc $\Sigma(p_0) = \{(x_0 + ct - sdu, y_0 + st + cdu, z_0 + u) : (t, u) \in \mathbf{R}^2\}$; stąd $H \cap \Sigma(p_0)$ opisana jest równaniem $0 = x \sin z - y \cos z = (x_0 + ct - sdu)(s \cos u + c \sin u) - (y_0 + st + cdu)(c \cos u - s \sin u) = (t + d) \sin u - du \cos u$. ⁴⁰ Przypadek $d \neq 0$: $(t + d) \sin u - du \cos u = 0$ przy $\sin u \neq 0$ oznacza $t = d(u \operatorname{ctg} u - 1)$, a przy $\sin u = 0$ oznacza $u = 0$; wobec tego przez p_0 przechodzą dwie krzywe z $H \cap \Sigma(p_0)$: $p_1(u) = p_0 + d[c(u \operatorname{ctg} u - 1) - su, s(u \operatorname{ctg} u - 1) + cu, \frac{1}{d}u]$ oraz $p_2(t) = p_0 + t[c, s, 0]$ (prosta pozioma), przy czym $p'_1(0) = [-sd, cd, 1]$ jest prostopadły do $p'_2(0) = [c, s, 0]$. Przypadek $d = 0$: Teraz $H \cap \Sigma(p_0)$ opisane jest warunkiem $t \sin u = 0$; $t = 0$ daje prostą pionową $p_1(u) = p_0 + u[0, 0, 1]$, zaś $u = n\pi$ daje proste poziome $p_{2,n}(t) = p_0 + [ct, st, n\pi]$, przecinające prostopadłe $p_1(u)$.

12. Tożsamość $(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}) F(x, y, z) = 2F(x, y, z) + 2$ sprawia, że $(F'_x, F'_y) \neq 0$ w każdym punkcie S .

13. Sprawdzimy, że $f'(p) = 4[x^3 - yz, y^3 - zx, z^3 - xy]$ jest $\neq 0$ dla $p \in S$: Jeśli $f'(p) = 0$ i $z \neq 0$, to $z^3 = yz$ daje $x \neq 0, y \neq 0$, więc $0 = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \log|x| \\ \log|y| \\ \log|z| \end{bmatrix}$, skąd $|x| = |y| = |z| = 1$, $x^4 + y^4 + z^4 - 4xyz = 3 \pm 4 \neq 1$, tzn. $p \notin S$; jeśli zaś $f'(p) = 0$ i $z = 0$, to $x^3 = yz = 0, y^3 = xz = 0$, więc także $p \notin S$. **Zwartość:** $x^4 + y^4 - 4xyz = 2(z - xy)^2 - 2z^2 + (x^2 - y^2)^2 \geq -2z^2$, zatem dla $p = (x, y, z) \in S$ mamy $1 = f(p) \geq z^4 - 2z^2$, więc $|z^2 - 1| \leq \sqrt{2}$, tzn. $|z| \leq \sqrt{1 + \sqrt{2}}$; w konsekwencji S jest ograniczony. [Inny sposób: Wyznaczamy minimum $h(x, y) := x^4 + y^4 - 4xyz$ najpierw po x : $h(x, y) \geq h((yz)^{1/3}, y) = y^4 - 3(yz)^{4/3}$, a następnie po y : $h((yz)^{1/3}, y) =: g(y) \geq g(\pm|z|^{1/2}) = -2z^2$.] *Uwaga.* Krytyczne wartości z na S : płaszczyzna styczna $T_p(S) = \ker f'(p)$ musi być «pozioma», tzn. $f'_x(p) = f'_y(p) = 0$; daje to $x^3 = yz, xz = y^3$, skąd $x^4z = y^4z$, przy czym $z \neq 0$, więc $y = \epsilon x$ i $z = \epsilon x^2$, gdzie $\epsilon = \pm 1$; dostajemy stąd cztery p.kty krytycznej wartości z : $(\epsilon_1 \sqrt[4]{c}, \epsilon_2 \sqrt[4]{c}, \epsilon_1 \epsilon_2 \sqrt{c})$, gdzie $c := 1 + \sqrt{2}$, $\epsilon_{1,2} = \pm 1$. **Spójność:** $S = \{(x, y, z) : \varphi_{xy}(z) = 1 - x^4 - y^4, (x, y) \in S_0\}$, gdzie $\varphi_p(z) := z^4 - 4pz$ (ma globalne minimum $\varphi_p(p^{1/3}) = -3p^{4/3}$) oraz $S_0 := \{(x, y) : \inf_z \varphi_{xy}(z) \leq 1 - x^4 - y^4\} = \{(x, y) : x^4 + y^4 - 3(xy)^{4/3} \leq 1\}$; widać że S_0 jest spójny (gwiazdistość wzgl. $(0, 0)$); z własności φ_p wynika istnienie funkcji $z_+, z_- : S_0 \rightarrow \mathbf{R}$ takich, że $\varphi_{xy} \circ z_{\pm}(x, y) = 1 - x^4 - y^4$ oraz $z_-(x, y) \leq (xy)^{1/3} \leq z_+(x, y)$; funkcje te są ciągłe na S_0 : na $\operatorname{Int} S_0$ wynika to z lokalnej rozwikływalności wzgl. z równania $x^4 + y^4 + z^4 - 4xyz = 1$ ($\frac{d}{dz} \dots = 4(z^3 - xy) \neq 0$), zaś na brzegu S_0 mamy $z_-(x, y) = z_+(x, y) = (xy)^{1/3} = \lim_{p \rightarrow (x, y)} z_{\pm}(p)$. Stąd S jest sumą wykresów dwu ciągłych i jednakowych na brzegu (spójnej) dziedziny funkcji, a więc jest spójny. *Inny (lepszy) sposób na Zwartość i Spójność:* Pokażemy że każda półprosta $\mathbf{R}_+ p \subset \mathbf{R}^3$, $p \in \mathbf{R}^3 \setminus \{0\}$, przecina S w dokładnie jednym punkcie $t(p)p$ i zależność $p \mapsto t(p) \in \mathbf{R}_+$ jest gładka; daje to homeomorfizm sfery $S^2 \subset \mathbf{R}^3$ na S , $p \mapsto t(p)p$, więc S , tak jak S^2 , jest zwarta i spójna. Niech $p = (x, y, z)$; wtedy $tp \in S \iff \varphi_p(t) = 1$, gdzie $\varphi_p(t) := (x^4 + y^4 + z^4)t^4 - 4xyz t^3 = at^4 - 4bt^3$, $a > 0$. Musimy pokazać, że $\exists t > 0 : \varphi_p(t) = 1$. Otóż dla $b \leq 0$ jest tak, gdyż φ_p rośnie od 0 do ∞ na $\mathbf{R}_+$; z kolei dla $b > 0$ φ_p rośnie od 0 do ∞ na $\{t : \varphi_p(t) \geq 0\}$, tzn. $at \geq 4b$, gdyż tu $\varphi'_p(t) = 4t^2(at - 3b) \geq 4t^2(4b - 3b) = 4bt^2 \geq 0$. Sprawdzimy wreszcie, że odwzorowanie $p \mapsto t(p)$ jest gładkie. Wystarczy w tym celu pokazać, że gładka jest funkcja $(a, b) \mapsto t = t(a, b) > 0$, określona dla $a > 0$ niejawnie równaniem $0 = F(a, b, t) := at^4 - 4bt^3 - 1$; jest tak, gdyż jeśli $F'_t = 4t^2(at - 3b) = 0$, to $t = \frac{3b}{a}$ i $b > 0$, więc $F(a, b, t) = -27a^{-3}b^4 - 1 < 0$, a więc $F = 0 \Rightarrow F'_t \neq 0$.

15. $f'(x) = \left[\frac{x_1^2 - x_2 x_3}{x_1^2 x_2}, \frac{x_2^2 - x_3 x_1}{x_2^2 x_3}, \frac{x_3^2 - x_1 x_2}{x_3^2 x_1} \right]$, więc p.kryt. f w $\operatorname{Int} Z$ są postaci $x = (a, a, a)$, gdzie $3 \leq a \leq 4$; przy tym $f(a, a, a) = 3$. Punkty kryt. na ścianach: na $\{x_1 = a\}$ mamy $\frac{x_2^2}{x_3} = a = \frac{x_3^2}{x_2}$, co daje $x_2 = x_3 = a = x_1$; na pozostałych ścianach jest tak samo, więc są tylko 2 punkty kryt. na ścianach: $(3, 3, 3)$ i $(4, 4, 4)$, w obu $f(x) = 3$. Punkty krytyczne na krawędziach: przy zadanych x_i, x_j (końce przedziałów dopuszcz. wartości) $f'_k = 0$ daje $x_k = \sqrt{x_i x_j}$. Stąd mamy 7 punktów krytycznych na krawędziach: $f(\sqrt{6}, 2, 3) = \frac{2}{3} + \sqrt{6} \approx 3.116$, $f(\sqrt{12}, 2, 6) = \frac{1}{3} + 2\sqrt{3} \approx 3.797$, $f(\sqrt{15}, 5, 3) = \frac{5}{3} + \frac{2}{5}\sqrt{15} \approx 3.216$, $f(1, \sqrt{6}, 6) = 6 + \frac{1}{3}\sqrt{6} \approx 6.816$, $f(4, \sqrt{12}, 3) = \frac{3}{4} + \frac{4}{3}\sqrt{3} \approx 3.059$, $f(4, \sqrt{24}, 6) = \frac{3}{2} + \frac{2}{3}\sqrt{6} \approx 3.133$, $f(4, 5, \sqrt{20}) = \frac{4}{5} + \sqrt{5} \approx 3.036$. Wartości w wierzchołkach: $f(1, 2, 3) = \frac{25}{6} \approx 4.167$, $f(1, 2, 6) = \frac{41}{6} \approx 6.833$, $f(1, 5, 3) = \frac{73}{15} \approx 4.867$, $f(1, 5, 6) = \frac{211}{30} \approx 7.033$, $f(4, 2, 3) = \frac{41}{12} \approx 3.417$, $f(4, 2, 6) = \frac{23}{6} \approx 3.833$, $f(4, 5, 3) = \frac{193}{60} \approx 3.217$, $f(4, 5, 6) = \frac{47}{15} \approx 3.133$. *Odpowiedź.* $f(Z) = [3, \frac{211}{30}]$, przy czym $f(a, a, a) = 3, a \in [3, 4]$, $f(1, 5, 6) = \frac{211}{30} \approx 7.033$.

16. *Odpowiedź.* $\inf f(S) = 0$ osiągane w 6 punktach $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$, $(0, 0, \pm 1)$; $\sup f(S) = f(\frac{\pm 1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{\pm 1}{\sqrt{2}}) = (\frac{a-c}{2})^2$ (w 4 punktach).

17. *Odpowiedź.* $\sup f(M) = C := \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}$ jest osiągane w punkcie $x_k = \frac{a_k^{p-1}}{C^{p/q}}$; jest to jedyny punkt krytyczny f na M .

18. Na brzegu ∂K zbioru K : $[5y + 9z, 5x, 9x] = 2\lambda[2x, 5y, 3z] \iff M(\lambda) \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$, gdzie $M(\lambda) := \begin{bmatrix} -4\lambda & 5 & 9 \\ 5 & -10\lambda & 0 \\ 9 & 0 & -6\lambda \end{bmatrix}$; skoro $\det M(\lambda) = 240\lambda(4 - \lambda^2)$ oraz $M(0) = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 9 \\ 5 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M(2) = \begin{bmatrix} -8 & 5 & 9 \\ 5 & -20 & 0 \\ 9 & 0 & -12 \end{bmatrix}$, $M(-2) = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 9 \\ 5 & 20 & 0 \\ 9 & 0 & 12 \end{bmatrix}$, to f na ∂K ma 6 p.krytycznych: $f(\pm 0) = 0$, $f(\pm 2) = 128$, $f(\pm_{-2}) = -128$, gdzie $0 = \sqrt{\frac{2}{15}}(0, 9, -5)$, $2 = (4, 1, 3)$, $_{-2} = (-4, 1, 3)$.

Na zbiorze $\operatorname{Int} K$: $0 = g'() = [5y + 9z, 5x, 9x]$ oznacza $x = 0, 5y + 9z = 0$, więc p. krytyczne f w $\operatorname{Int} K$ wypełniają odcinek $]-0, 0[$ i w tych punktach $f() = 0$. Uwzględniając zwartość K i ciągłość f otrzymujemy stąd¹⁾

Odpowiedź. $\min_K f = f(-4, 1, 3) = -128$, $\max_K f = f(4, 1, 3) = 128$.

¹⁾Przy ewentualnym badaniu drugiej pochodnej $f|_{\partial K}$ w punktach krytycznych warto zauważyć, że $f''(p) - \lambda g''(p) = M(\lambda)$ wyraża się powyższymi macierzami $M(0), M(2), M(-2)$, natomiast przestrzeń styczna $T(\partial K) = \ker g'() = \ker[2x, 5y, 3z]$ ma w odpowiednich punktach krytycznych postać $\ker[0, 3, -1]$, $\ker[8, 5, 9]$, $\ker[-8, 5, 9]$.

19. (1),(3) są jednorodne (ewentualnie po przesunięciu); (4),(6) — równania Bernoulliego; (2),(5) — liniowe na $y = y(x)$ lub $x = x(y)$; (9) $y = x^{-1}u$, wtedy $2xu' + (u-1)^2 = 0$, skąd dostajemy $y = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{2}{\log|Cx|} \right)$; (10) $y = x^{-\frac{1}{2}}u$, wtedy $u' = \frac{u^2\sqrt{1-u^2}}{2x}$, skąd $\log(Cx) = \int \frac{2du}{u^2\sqrt{1-u^2}} = -\frac{2}{u}\sqrt{1-u^2}$, więc otrzymujemy $y\sqrt{x} = u = \frac{-2\epsilon}{\sqrt{4+\log^2(Cx)}}$, gdzie $C > 0$, $\epsilon = \text{sgn} \log(Cx)$.

20. (a) $x(t) = (t \log|t| + t^2)e^t + \text{RORJ}$; (b) $-t - \frac{2}{t} + C_1 \frac{1}{t}e^t + C_2 \frac{1}{t}e^{-t}$; (c) $t^2 + C_1 t + C_2 t \log|t|$;
(d) $\frac{1}{4}te^t(\sin t - \cos t) + \frac{3}{4}t(t+2) + \text{RORJ}$; (e) $te^t + C_1 t + C_2 t^2 + c_3 t^3$.

22. Stosując powyższą metodą dostajemy $\frac{d}{dx} \log \left| \frac{y - \frac{p}{x^2}}{y + \frac{p}{x^2}} \right| = -\frac{2p}{x^2}$. Odpowiedź. $y = \frac{p}{x^2} \cdot \frac{1 + Ce^{\frac{2p}{x}}}{1 - Ce^{\frac{2p}{x}}}$, gdzie $C \in \mathbf{R} \cup \{\infty\}$.

23. Wybierzmy współrz. x, y tak, by wierzchołek był w $(0, 0)$, a oś Oy skierowana w dół. Energia: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgy$, przy czym $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{y}^2 [1 + (dy/dx)^2]$, $\dot{y} = c = \text{const}$ i dla $t = t_0$ mamy $v = v_0$, $dx/dy = 1$ (kąt 45°). Zatem $c^2 = \frac{1}{2}v_0^2$, więc $\frac{1}{2}mv_0^2 [1 + (dy/dx)^2] = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgy$; po uproszczeniu $\boxed{\frac{dx}{dy} = \sqrt{1 + ky}}$, gdzie $k = \frac{4g}{v_0^2}$. Stąd, uwzględniając że $x(0) = 0$, dostajemy $x = \frac{2}{3k} [(1 + ky)^{\frac{3}{2}} - 1]$,
czyli Odpowiedź. $y = \frac{1}{k} \left[\left(1 + \frac{3}{2}ky \right)^{\frac{2}{3}} - 1 \right]$.

24. (a) Podst. $y' = u = u(y)$ daje $2yuu' = 1 + u^2$, $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{2u du}{1+u^2}$, czyli $1 + u^2 = |Cy|$; stąd $y' = \pm \sqrt{|Cy| - 1}$, $2\sqrt{|Cy| - 1} = |C(x - x_0)|$, tzn. $|Cy| = \frac{1}{4}C^2(x - x_0)^2 + 1$, $y = \frac{C}{4}(x - x_0)^2 + \frac{1}{C}$. (b) Podst. $y' = u = u(y)$ daje $uu'y = u(u^2 - 1)$, więc oprócz $u = 0$ i $u = \pm 1$ mamy $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{du}{u^2-1}$, co daje $\frac{u-1}{u+1} = \pm C^2 y^2$; stosownie do znaku: $1^0 \quad y' = u = \frac{1+C^2 y^2}{1-C^2 y^2}$, $\int dx = \int \left(\frac{2}{1+C^2 y^2} - 1 \right) dy$, czyli $\boxed{\frac{2}{C} \arctg(Cy) - y = x - x_0}$, lub $2^0 \quad y' = u = \frac{1-C^2 y^2}{1+C^2 y^2}$, $\int dx = \int \left(\frac{2}{1-C^2 y^2} - 1 \right) dy$, czyli $\boxed{\frac{1}{C} \log \left| \frac{1+Cy}{1-Cy} \right| - y = x - x_0}$; ponadto $y = x_0$ lub $y = \pm(x - x_0)$ — r. osobliwe. (c) Podst. $y' = u = u(y)$ daje $yu'u' = 2(u-1)(u-2)$; oprócz $u = 1$ i $u = 2$ mamy więc $\int \frac{2dy}{y} = \int \frac{u du}{(u-1)(u-2)} = \int \left(\frac{2}{u-2} - \frac{1}{u-1} \right) du$, czyli $\frac{(u-2)^2}{u-1} = Cy^2$. Wyznaczając stąd $\frac{1}{u}$ otrzymujemy $\frac{2}{u} = 1 \pm \frac{y}{\sqrt{y^2+4/C}}$, więc $2(x - x_0) = \int \left(1 \pm \frac{y}{\sqrt{y^2+4/C}} \right) dy = y \pm \sqrt{y^2+4/C}$, skąd $y = x - x_0 - \frac{1}{C(x-x_0)}$. Są też rozwiązania osobliwe $y = x - x_0$ i $y = 2(x - x_0)$.

26. $\ddot{x} = \sin x$; podstawienie $\begin{cases} \dot{x} = v = v(x) \\ \ddot{x} = vv' \end{cases}$ daje, po uwzględnieniu $v(\frac{\pi}{2}) = \sqrt{2}$, zależność $v = \dot{x} = 2 \sin \frac{x}{2}$; stąd $t + \log \text{tg} \frac{x}{8} = \log \text{tg} \frac{x}{4}$.
Odpowiedź. $t = -\log \text{tg} \frac{x}{8} = \log(1 + \sqrt{2})$.

27. Wyprowadzić najpierw wzór $\frac{d}{dx} \int_0^x F(x, t) dt = F(x, x) + \int_0^x F'_x(x, t) dt$. (a) Skoro obie strony są równe dla $x = 0$, to różniczkowanie obustronne daje równoważne równanie: $-y(x) + \int_0^x y(t) dt = 2$; to z kolei jest równoważne $\begin{cases} y(0) = 2, \\ -y' + y = 0, \end{cases}$ skąd $y(x) = -2e^x$.
(b) Odpowiedź. $x^2 y' + (3x - 1)y = 0$, czyli $y = Ce^{-\frac{1}{x}} x^{-3}$.

28. (b) RORJ = $x_1 C_1 + x_2 C_2$, $\begin{cases} x_1 = \frac{e^{-t} \cos t}{e^{-t} \sin t} \end{cases}$; uzmienniamy stałe: $\begin{cases} \dot{C}_1 = -1, \\ \dot{C}_2 = \text{ctg} t. \end{cases}$ Odp. RORN = RORJ + $e^{-t} [-t \cos t + \sin t \log |\sin t|]$.

29. $t = e^s$, wtedy $x' = t\dot{x}$, $x'' = t^2\ddot{x} + t\dot{x}$, gdzie $(\cdot)' = \frac{d}{ds}$; dostajemy więc $2x'' + x' - x = e^{-\frac{1}{2}s}$, skąd $x = C_1 e^{-1} + C_2 e^{\frac{1}{2}s} - e^{-\frac{1}{2}s}$.
Odpowiedź. $x = \text{RORJ} - \frac{1}{\sqrt{t}}$, gdzie RORJ = $C_1 \frac{1}{t} + C_2 \sqrt{t}$.

32. Odpowiedź. $(t+2)x - t(t+2)\dot{x} + t^2\ddot{x} = 0$.

33. Znaleźć rozwiązanie ogólne następujących układów równań; które z nich opisują поток jakiegoś pola wektorowego?

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} \dot{x} = \sin x \cos y \\ \dot{y} = \cos x \sin y \end{cases} & (2) \quad & \begin{cases} \dot{x} = xy^{-1} \\ \dot{y} = yx^{-1} \end{cases} & (3) \quad & \begin{cases} \dot{x} = y + \text{tg}^2 t + 1 \\ \dot{y} = \text{tg} t - x \end{cases} & (4) \quad & \begin{cases} \dot{x} = -4x - 2y + 2(e^t - 1)^{-1} \\ \dot{y} = 6x + 3y - 3(e^t - 1)^{-1} \end{cases} \\ (5) \quad & \begin{cases} \dot{x} = -4x - y + 18e^{-3t} + 8 \sin t + 6 \cos t + 4 \text{sh} t + \text{ch} t \\ \dot{y} = x - 2y - \text{sh} t \end{cases} & (6) \quad & \begin{cases} \dot{x} = x - y + z \\ \dot{y} = x + y - z \\ \dot{z} = -y + 2z \end{cases} \end{aligned}$$

Potok pola. wekt. opisują (1), (2) i (6). (1) $\begin{cases} \dot{x} + \dot{y} = \sin(x+y) \\ \dot{x} - \dot{y} = \sin(x-y) \end{cases}$; ponieważ $\dot{u} = \sin u \Rightarrow u = 2 \arctg(e^t \text{tg} \frac{1}{2} u_0) + 2n\pi$ dla

$u_0 \in [(2n-1)\pi, (2n+1)\pi[$ oraz $u = u_0 = \text{const}$ dla $u_0 = (2n \pm 1)\pi$, to dostajemy potok $\begin{cases} x + y = 2 \arctg(e^t \text{tg} \frac{1}{2}(x_0 + y_0)) + 2m\pi \\ x - y = 2 \arctg(e^t \text{tg} \frac{1}{2}(x_0 - y_0)) + 2n\pi \end{cases}$

dla (x_0, y_0) z kwadratu $\left\{ \begin{aligned} |x+y-2m\pi| < \pi \\ |x-y-2n\pi| < \pi \end{aligned} \right\}$. Boki tych kwadratów też są trajektoriami: ruch odbywa się do najbliższego wierzchołka,

środku boków i wierzchołki są punktami stałymi. (2) $\frac{dy}{dx} = \frac{y/x}{x/y} = \frac{y^2}{x^2}$, więc $\frac{1}{y} - \frac{1}{x} = C = \frac{1}{y_0} - \frac{1}{x_0}$. Stąd $\dot{x} = x \frac{1}{y} = x(\frac{1}{x} + C) = 1 + Cx$, więc $x = C_1 e^{Ct} - \frac{1}{C}$, $C_1 = x_0 + \frac{1}{C} = \frac{x_0^2}{x_0 - y_0}$. Sposób 2. Rugujemy y ; w tym celu $y = \frac{x}{x}$ wstawiamy do $\dot{y} = \frac{y}{x}$, co daje $\frac{d}{dt} \frac{x}{x} = \frac{1}{x}$, czyli $\dot{x}^2 = x\ddot{x} + \dot{x}$. Podst. $\dot{x} = v = v(x)$ daje $x \frac{dv}{dx} = v - 1$, $v = Cx + 1$, $\dot{x} = Cx + 1$, $x = C_1 e^{Ct} - \frac{1}{C}$.

Odpowiedź. $x = \frac{x_0}{x_0 - y_0} [\exp t (\frac{1}{y_0} - \frac{1}{x_0}) - y_0]$, $y = \frac{y_0}{y_0 - x_0} [\exp t (\frac{1}{x_0} - \frac{1}{y_0}) - x_0]$; dla $x_0 = y_0$ mamy $x = y = x_0 + t$.

- (3) RORJ: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \exp t \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}$. Uzm. stałe: $\begin{bmatrix} \dot{C}_1 \\ \dot{C}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{tg}^2 t + 1 \\ \text{tg} t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t \\ (1 + \cos^2 t) \sin t \end{bmatrix}$,
więc $\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin t + C_{10} \\ -\cos t - \frac{1}{3} \cos^3 t + C_{20} \end{bmatrix}$, więc RORN jest $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -\frac{1}{3} \cos^3 t \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix} + \text{RORJ}$.

34. Skoro $\begin{bmatrix} 0 & \\ & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & \\ & 0 \end{bmatrix}$, to $\begin{bmatrix} 0 & \\ & 0 \end{bmatrix}^{2n} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & \\ & 0 \end{bmatrix}^{2n+1} = \begin{bmatrix} 0 & n \\ n+1 & 0 \end{bmatrix}$, co daje wzór na $\exp(\cdot)$. Ponieważ $\frac{d^2}{dt^2}(t) = (t) \iff \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \\ & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$, więc $\begin{bmatrix} (t) \\ \cdot(t) \end{bmatrix} = \exp(t \begin{bmatrix} 0 & I \\ & 0 \end{bmatrix}) \begin{bmatrix} (0) \\ \cdot(0) \end{bmatrix}$, czyli $\boxed{(t) = \frac{d}{dt} f_t(\cdot) x(0) + f_t(\cdot) \dot{x}(0)}$.
35. (a) $\text{Sp} = \{1\}$ i jest niediagonalizowalna, więc $f_t(\cdot) = f'_t(1)(\cdot - 1) + f_t(1)$, zaś $f'_t(\lambda) = \frac{1}{2\lambda}(t \text{ch } t\sqrt{\lambda} - \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \text{sh } t\sqrt{\lambda})$ dla $\lambda > 0$; stąd $f_t(\cdot) = \begin{bmatrix} t \text{ch } t & 2(t \text{ch } t - \text{sh } t) \\ \frac{1}{2}(\text{sh } t - t \text{ch } t) & 2 \text{sh } t - t \text{ch } t \end{bmatrix}$, więc $(t) = \begin{bmatrix} \text{ch } t + t \text{sh } t & 2t \text{sh } t \\ -\frac{t}{2} \text{sh } t & \text{ch } t - t \text{sh } t \end{bmatrix} (0) + \begin{bmatrix} t \text{ch } t & 2(t \text{ch } t - \text{sh } t) \\ \frac{1}{2}(\text{sh } t - t \text{ch } t) & 2 \text{sh } t - t \text{ch } t \end{bmatrix} \dot{x}(0)$.
- (b) $\text{Sp} = \{-1, 4\}$, więc $f_t(\cdot) = \frac{1}{5} f_t(-1)(4I - \cdot) + \frac{1}{5} f_t(4)(\cdot + 1) = \frac{\sin t}{5} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} + \frac{\text{sh } 2t}{10} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$, a zatem $(t) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} ((0) \cos t + \dot{x}(0) \sin t) + \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} ((0) \text{ch } 2t + \frac{1}{2} \dot{x}(0) \text{sh } 2t)$.